

第四章 群

序言

- 信息安全领域特别是密码学中运用了大量的代数系统的理论，如AES(高级加密标准)、SM4(我国的第一个商用密码算法)等分组加密算法是建立在有限域上的，椭圆曲线加密算法是建立在有限域椭圆曲线上的点构成的加群上的。
- 要理解这些代数系统的结构和性质，有必要对群、环、域等代数系统进行系统的学习。
- 本章介绍有关群的概念和理论。

内容安排

- 4.1 二元运算
- 4.2 群的定义和简单性质
- 4.3 子群、陪集
- 4.4 正规子群、商群和同态
- 4.5 循环群
- 4.6 ElGamal公钥加密算法

4.1 二元运算

- 定义4.1.1 设A为集合，一个映射 $f: A \times A \rightarrow A$ 称为集合A上的代数运算或二元运算。
- 一个集合A上的二元运算必须满足以下3个条件：
 - 可运算性，即A中的任何两个元素都可以进行这种运算；
 - 单值性，即A中的任何两个元素的运算结果是惟一的；
 - 封闭性，即A中的任何两个元素运算的结果都属于A。
- 注：一个代数运算一般可用“。”、“.”、“+”、“×”符号来表示。
 - 假设 $f(x, y) = z$ 是集合A上的一个代数运算，则可写成
$$z = x \circ y \text{ 或简记为 } z = xy$$

关于二元运算，以下说法正确的是

☒ A

自然数集合 $\mathbb{N}$ 上的加法运算是代数运算

☐ B

自然数集合 $\mathbb{N}$ 上的减法运算是代数运算

☒ C

自然数集合 $\mathbb{N}$ 上的乘法运算是代数运算

☐ D

自然数集合 $\mathbb{N}$ 上的除法运算是代数运算

提交

- 例4.1.1 (1) 整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的加法运算是代数运算，满足代数运算的3个性质。
- (2) 自然数集合 $\mathbb{N}$ 上的减法运算不是代数运算，因为它不满足封闭性。

定义4.1.2 设“ $\circ$ ”是 A 上的代数运算，如果对于 A 中的任意三个元素 a, b, c 都有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

则称“ $\circ$ ”在集合 A 上满足结合律。

(+, −, *, /?)

定义4.1.3 设“ $\circ$ ”是A上的代数运算，如果对于A中的任意两个元素 a, b ，都有

$$a \circ b = b \circ a$$

则称“ $\circ$ ”在集合A上满足**交换律**。

例4.1.2 整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的加法运算满足结合律和交换律，同样，整数集合 $\mathbb{Z}$ 上的乘法运算也满足结合律和交换律。

- **定义4.1.4** 设 “ $\circ$ ” 和 “ $+$ ” 是 A 上的两个代数运算，如果对于 A 中的任意三个元素 a, b, c 都有

$$a \circ (b + c) = a \circ b + a \circ c$$

$$(b + c) \circ a = b \circ a + c \circ a$$

- 则称 “ $\circ$ ” 对 “ $+$ ” 在集合 A 上满足 **分配律**。

例4.1.3 整数集合 Z 上的乘法对加法满足分配律，而加法对乘法不满足分配律。

以下, 如无特别声明, 凡是提到代数运算
都是指二元运算.

有限集 A 上的每一个代数运算“ $\cdot$ ”都可以用一张表(称为乘法表)来定义. 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, “ $\cdot$ ” A 是上的乘法“ $\cdot$ ”, 则相应的乘法表如下:

$\cdot$	a_1	a_2	$\dots$	a_n
a_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}
a_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a_n	a_{n1}	a_{n2}	$\dots$	a_{nn}

其中, $a_i a_j = a_{ij} \in A$, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

例 4 设 $K_4 = \{e, a, b, c\}$, 我们可以利用下表来定义 K_4 上的乘法“ $\cdot$ ”:

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

4.2 群的定义和简单性质

定义4.2.1 设 G 是一个具有代数运算 $\circ$ 的非空集合，并且满足：

I. **结合律**: $\forall a, b, c \in G$, 有 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$

II. G 中有**单位元** e : $\forall a \in G, e \circ a = a \circ e = a$

III. 对 G 中每一个元素 a , 有**逆元** $a^{-1} \in G$,
使得 $a^{-1} \circ a = a \circ a^{-1} = e$

则称 G 关于代数运算 $\circ$ 构成一个**群**.

下列关于群的叙述，正确的是

A

全体整数 $\mathbb{Z}$ 对于通常的加法成一个群

B

全体实数对于通常的乘法构成一个群

C

模正整数 n 的最小非负完全剩余系，对于模 n 的加法构成一个群

D

模正整数 n 的最小非负完全剩余系，对于模 n 的乘法构成一个群

二元运算？

提交

- **例4.2.1** (1) 全体整数 $\mathbf{Z}$ 对于通常的加法成一个群，这个群称为**整数加群**，在整数加群中，单位元是 0 ， a 的逆元是 $-a$ ；同样全体有理数集合 $\mathbf{Q}$ ，全体实数集合 $\mathbf{R}$ ，全体复数集合 $\mathbf{C}$ 对加法也构成群。（自然数？）
- (2) 全体**非零**实数 R^* 对于通常的乘法构成一个群，全体**正**实数 R^+ 对于通常的乘法也构成一个群。
- (3) 模正整数 n 的最小非负完全剩余系 Z_n ，对于模 n 的加法构成一个群，这个群称为**整数模 n 加群**，其单位元为 0 ， a 的逆元是 $n - a$ 。（**简化剩余系**？）

- 例4.2.1（续）

- （4）元素在数域 P 中的全体 n 级可逆矩阵对于矩阵的乘法构成一个群，这个群记为 $GL_n(P)$ ，称为 n 级一般线性群。这个群当中的单位元为 n 级单位矩阵，每个矩阵的逆元为它的逆矩阵。 $GL_n(P)$ 中全体行列式为 1 的矩阵对于矩阵乘法也构成一个群（读者自行验证），这个群记为 $SL_n(P)$ ，称为特殊线性群。（行列式为 2 ？）

习惯上，只有当群为交换群时，才用“+”来表示群的运算，并称这个运算为**加法**，把运算的结果叫做**和**，同时称这样的群为**加群**．相应地，将不是加群的群称为**乘群**，并把乘群的运算叫做**乘法**，运算的结果叫做**积**．在运算过程中，乘群的运算符号通常省略不写．今后，如不作特别声明，我们总假定群的运算是乘法．当然，所有关于乘群的结论对加群也成立（必要时，作一些相关的记号和术语上改变）．

- 群的一些基本性质

1、（单位元唯一）群中存在惟一元素 e ，使得对于所有的 $a \in G$ ，有

$$ea=ae=a$$

证明：由群的定义可知，单位元 e 满足上述性质。假定还有另一个 e' 也满足上述性质，即

$$e'a=ae'=a$$

则有 $e'e=e'=e$ 。

- 群的一些基本性质

2、（逆元唯一）对于群 G 中的任意一元素 a ，存在惟一元素 $b \in G$ ，使得

$$ba=ab=e$$

证明：由群的定义可知，对于任意一元素 a ，存在 G 中的一个元素是 a 的逆元，不妨设为 b 。假定再有一个元素 c 也具有性质

$$ca=ac=e$$

则有

$$c=ce=c(ab)=(ca)b=eb=b。$$

3、消去律。设 a, b, c 是群 G 中的任意三个元素，则

(1) 若 $ab=ac$ ，则 $b=c$ ；

(2) 若 $ba=ca$ ，则 $b=c$ 。

二元运算一定满足消去律吗？

证明：假定 $ab=ac$ ，那么

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac)$$

$$(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c$$

$$eb = ec$$

$$b = c$$

同理，由 $ba=ca$ 可得 $b=c$ 。

4、对于群G中的任意元素a,b, 方程

$$ax=b \text{ 和 } xa=b$$

在群G中有唯一解。

证明：显然， $x = a^{-1}b$ 是方程的解，因而有解。

假设 x_1, x_2 是方程的两个解，则有

$$ax_1 = ax_2$$

根据**消去律**即可得 $x_1 = x_2$ 。这就证明了唯一性。

同理可证，方程 $xa=b$ 在G中有唯一解。

5、对于群G中的任意元素a,b, 都有

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

证明：由于

$$abb^{-1}a^{-1} = b^{-1}a^{-1}ab = e$$

所以

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

定理4.2.1 设 G 为一非空集合， G 上乘法封闭且满足结合律。若对于 G 中的任意元素 a, b ，方程

$$ax=b \text{ 和 } xa=b$$

在 G 中有解，则 G 是群。 n

证明：根据群的定义，需要证明 G 中存在单位元 e ，且对于任意 $a \in G$ ，存在逆元 $a^{-1} \in G$ ，使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ 。

（证明自学！）

- 定义4.2.2 元素的方幂
- 对于任意正整数 n , 定义

$$a^n = \overbrace{aa \cdots a}^{n \uparrow}$$

$$1^5 = ?$$

- 再约定 $a^0 = e$ $a^{-n} = (a^{-1})^n$
- 容易验证

$$2^{-3} = ?$$

$$a^n a^m = a^{m+n} \qquad (a^n)^m = a^{mn}$$

- 定义4.2.3 交换群（阿贝尔群）
- 如果群G上的乘法运算还满足交换律，即对于群G中的任意元素a,b都有

$$ab=ba$$

- 则称群G为交换群或阿贝尔群。
- 例4.2.1中的（1）（2）（3）中的群都是交换群，而n级一般线形群 为非交换群。

- 有限群和无限群

- 定义4.2.4 若群 G 中只含有有限个元素，则称群 G 为有限群；若群 G 中含有无限多个元素，则称群 G 为无限群。一个有限群 G 中的元素个数称为群的阶，记为 $|G|$ 。

- 例4.2.1中的（1）、（2）都是无限群，而整数模 n 加群 Z_n 为有限群，且 $|Z_n| = n$ 。

- 有限群的判定
- 定理4.2.2 一个有乘法的有限集合G，若其乘法在G中封闭，且满足结合律和消去律，则G是群。
- （无限集合是否成立？ -----如： $(\mathbb{N}, \times)$ ）

证明思路：（定理4.2.1）对于G中的任意元素a,b，方程

$$ax=b \text{ 和 } xa=b$$

在G中有解，则G是群。

- 有限群的判定

- 定理4.2.2 的证明:

假定 G 中有 n 个元素, 不妨设这 n 个元素为

$$a_1, a_2, \cdots, a_n$$

用 a 左乘所有的 a_i , 可做成集合

$$G' = \{aa_1, aa_2, \cdots, aa_n\}$$

由于乘法在 G 上封闭, 所以

$$G' \subseteq G$$

但当 $i \neq j$ 的时候, 如果

$$aa_i = aa_j$$

由消去律可知, $a_i = a_j$, 与假定不合。

$$G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$G' = \{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\}$$

因此 G' 有 n 个不同的元素，所以有 $G' = G$ 。这样，对于方程中的 b ，必然存在某个 k ，使得 $b = aa_k$ ，也就是说方程 $ax=b$ 在 G 中有解。

同理可证，方程 $xa=b$ 在 G 中也有解。

根据定理4.2.1， G 是群。

- （无限集合是否成立？-----如： $(\mathbb{N}, \times)$ ）

- 例4.2.2 取模 m 的最小非负简化剩余系，记为 Z_m^* ，其中元素个数为 $\varphi(m)$ 个，定义其上的乘法为模 m 的乘法。显然其乘法在上封闭，且满足结合律。
- 由定理2.2.7可知， Z_m^* 中的元素均存在模 m 的乘法逆元。对于任意 $a, b, c \in Z_m^*$ ，若

$$ab \equiv ac \pmod{m}$$

- 则有 $a^{-1}ab \equiv a^{-1}ac \pmod{m}$
- 即 $b \equiv c \pmod{m}$ 。因此，模 m 的乘法在 Z_m^* 上满足消去律。根据定理4.2.2， Z_m^* 是群。（加法行不行？）

4.3 子群、陪集

4.3 子群、陪集

- 定义4.3.1 如果群 G 的非空子集合 H 对于 G 中的运算也构成一个群，那么 H 称为 G 的子群，记为 $H \leq G$ 。
- 在群 G 中，仅有单位元素构成的子集合 $\{e\}$ 和 G 本身显然都是 G 的子群。这两个子群称为 G 的平凡子群，其余的子群称为非平凡子群。
- 例4.3.1 设 n 是一个正整数，在整数加群 Z 中所有 n 的倍数对于加法显然构成一个群，因而是 Z 的子群。这个子群记为 nZ 。

- 例4.3.2 设 P 是一个数域。特殊线性群 $SL_n(P)$ 是一般线性群 $GL_n(P)$ 的子群。
- 例4.3.3 设 G 是群，对于任意 $a \in G$ ，定义 $\langle a \rangle = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$
 $\langle a \rangle = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$ 是 G 的子群。-----循环群
- 封闭性、结合律、单位元、逆元？

$$2^{-3}=?$$

- 子群的判定定理

- 定理4.3.1 群G的非空集合H是一子群的充要条件是：
对于任意 $a, b \in H$, 有

$$ab^{-1} \in H$$

- 证明： 必要性显然。
- 充分性： H非空，则H中至少存在一个元素，设为 a ，
因而有

$$aa^{-1} = e \in H \quad \text{有单位元}$$

$$e, a \in H \Rightarrow a^{-1} = ea^{-1} \in H \quad \text{有逆元}$$

$$a, b \in H \Rightarrow a, b^{-1} \in H \Rightarrow ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$$

乘法封闭

子群的例子

- **例4.3.4** 设 G 是群，证明： G 中任意多个子群的交集也是 G 的子群。

证明：设 $H_i \leq G, 1 \leq i \leq n$ ， n 是某个正整数。记 $\bigcap_{1 \leq i \leq n} H_i$ 为这 n 个子群的交集。因为 $e \in H_i$ ，故 $\bigcap_{1 \leq i \leq n} H_i$ 非空。若

$a, b \in \bigcap_{1 \leq i \leq n} H_i$ ，则对于每一个指标 i ，有 $a, b \in H_i$ 。由

$H_i \leq G$ ，有 $ab^{-1} \in H_i$ ，故 $ab^{-1} \in \bigcap_{1 \leq i \leq n} H_i$

由**定理4.3.1**可得， $\bigcap_{1 \leq i \leq n} H_i$ 是群 G 的子群。

- **定义4.3.2** 设G是群，S是G的子集，G中包含S的**最小**子群称为**由S生成的子群**，记为 $\langle S \rangle$ 。如果群G自身是由S生成的，则称S是G的一组生成元。如果 $G = \langle S \rangle$ ，S是有限子集，则称群G是**有限生成**的。

容易证明： $\langle S \rangle = \{a_1 \cdots a_m \mid m \geq 0, a_i \in S \cup S^{-1}\}$

其中 $S^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in S\}$

$$m=0, \quad a_1 \cdots a_m = e$$

等价关系

- 定义4.3.3 设集合 A 上的一个二元关系 $\sim$ ，满足下列条件：
 - ① 若 $a \in A$ ，则 $a \sim a$ ；（自反性）
 - ② 若 $a, b \in A$ ， $a \sim b$ ，则 $b \sim a$ ；（对称性）
 - ③ 若 $a, b, c \in A$ ， $a \sim b$ ， $b \sim c$ ，则 $a \sim c$ ；（传递性）
- 那么称 $\sim$ 是集合 A 上的一个等价关系。
- 若 $\sim$ 是 A 上的一个等价关系， $a \in A$ ，则与 a 等价的所有元素组成的一个子集合称为 A 中由 a 确定的等价类，记为 $[a]$ 。

陪集

- 设 G 是群， H 是群 G 的一个子群，在群 G 上定义关系 $a \sim b$ 当且仅当 $b^{-1}a \in H$ 。
 - ① 对于任意 $a \in G$ ， $a^{-1}a = e \in H$ ，故 $a \sim a$ ；
 - ② 若 $a \sim b$ ，则 $b^{-1}a \in H$ ，从而 $a^{-1}b = (b^{-1}a)^{-1} \in H$ ，故 $b \sim a$ ；
 - ③ 若 $a \sim b$ ， $b \sim c$ ，则 $b^{-1}a \in H, c^{-1}b \in H$ ，从而 $c^{-1}a \in H$ ，故 $a \sim c$ 。
- 因此是 G 上的一个等价关系，记为 R_H 。

陪集 (续)

- 定义4.3.4 设 H 是群 G 的一个子群。对于 G 中的任意元素 a ，称集合

$$\{ah|h \in H\}$$

为 H 的一个左陪集，简记为 aH 。因为 H 中有单位元素，所以 $a \in aH$ 。同样可以定义右陪集为

$$Ha=\{ha|h \in H\}$$

- 对于任意元素 $a \in G$ ， aH 与 H 中有相同的元素个数。因为对于任意 $h_1, h_2 \in H$ ，由 $ah_1 = ah_2$ 可推导出 $h_1 = h_2$ 。

陪集 (续)

- 定理4.3.2 设 H 是 G 的子群, $a \in G$, 则在等价关系 R_H 下, a 的等价类 $[a]=aH$ 。
- 证明:

$$\begin{aligned}[a] &= \{b \mid b \sim a\} \\ &= \{b \mid a^{-1}b \in H\} \\ &= \{b \mid b \in aH\} \\ &= aH\end{aligned}$$

陪集 (续)

- 定理4.3.3 设 H 是群 G 的一个子群。 H 的任意两个左陪集或者相等或者无公共元素。群 G 可以表示成 H 的若干个不相交的左陪集之并。 $\square$

证明思路：假设 H 的两个陪集有公共元素从而推导出这两个陪集相等。

指数

- 定义4.3.5 群G关于子群H的左陪集的个数称为H在G中的**指数**，记为 $[G:H]$ 。

推论4.3.1（**拉格朗日定理**） 设群G是一个有限群，H是群G的一个子群，则H的阶 $|H|$ 是群G的阶 $|G|$ 的因子，而且

$$|G| = |H|[G:H]$$

证明： 设 $|G|=n$ ， $|H|=m$ ， $[G:H]=t$ 。由定理4.4.3可知，G可以表示成H的不相交的左陪集之并，即

$$G = a_1H \cup \cdots \cup a_tH$$

又因为 $|a_iH| = |H| = m$ ，所以有 $n=mt$ ，即

$$|G| = |H|[G:H]$$

群 G 的阶为28，则其子群 H 的阶不可能是（）



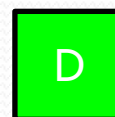
6



7



14



15

提交

元素的阶

- 群 G 中的任意一个元素 a 的全体方幂构成的集合，对于群 G 中的乘法构成子群，这个子群称为由 a 生成的子群，记为

$$\langle a \rangle = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$$

定义4.3.6 对于群 G 当中的任一元素 a ，若存在正整数 k ，使得

$$a^k = e$$

那么，称满足上式的最小正整数 k 为元素 a 的阶，记为 $o(a)$ 。等价地， a 生成的子群的阶也为 $o(a)$ 。若不存在上述的正整数 k ，则称 a 是无限阶元，记 $o(a) = \infty$

求 $\mathbb{Z}_{21}^*$ 中所有元素5的阶

A

2

B

5

C

6

D

8

提交

- **推论4.3.2** 设 G 是一个有限群，则 G 中每一个元素的阶一定是 $|G|$ 的因子。设 $|G|=n$ ，对于 G 中的每一个元素 a ，有

$$a^n = e$$

推论4.3.3（欧拉定理）设 m 是正整数， $\varphi(m)$ 为 m 的欧拉函数， $r \in Z_m$ ，若 $\gcd(r, m) = 1$ ，则

$$r^{\varphi(m)} \equiv 1(\text{mod } m)$$

证明：根据例4.2.2， $r \in Z_m^*$ ， $|Z_m^*| = \varphi(m)$ 。根据推论4.3.2，有

$$r^{\varphi(m)} \equiv 1(\text{mod } m)$$

求 $\mathbb{Z}_{21}^*$ 中所有元素19的阶

A

13

B

8

C

6

D

5

提交

4.4 正规子群、商群和同态

- 定义4.4.1 若 H 是 G 的子群，且对于任意元素 $a \in G$ ，均有 $aH=Ha$ ，则称 H 是 G 的正规子群，记为 $H \triangleleft G$ 。

交换群的所有子群都是正规子群；反之？。例如：
整数加法群 Z 是交换群，所以它的子群 nZ 是正规子群。

例4.4.1 设 N 是群 G 中所有满足下列条件的元素构成的集合：

$$na = an, \forall a \in G$$

那么 N 是 G 的正规子群，这个正规子群称为 G 的中心。

证明思路：严格按照子群和正规子群的定义进行验证。

商群

- 定理4.4.2 设 H 是 G 的正规子群，记 $G/H = \{aH | a \in G\}$ ，在集合记 G/H 上定义运算：

$$(aH) \cdot (bH) = (ab)H$$

- 则上述定义的运算给出了集合 G/H 上的一个乘法，且 G/H 在这个乘法下构成群，称为 G 关于正规子群 H 的商群。

证明思路：首先，要证明定理中定义的运算不依赖陪集代表元的选择。(等价类划分)

其次，要证明 G/H 在这个乘法下构成群。(封闭性、单位元、逆元)

----与剩余类进行类比：整数加群与模 m 加群。

- 例4.4.2 对于正整数 m , $m\mathbb{Z}$ 是整数加法群 $\mathbb{Z}$ 的正规子群, 其所有加法陪集为

$$r + m\mathbb{Z} = \{mk + r \mid k \in \mathbb{Z}\}, 0 \leq r < m$$

- 可分别用 $[0]$, $[1]$, ..., $[m-1]$ 表示这 m 个陪集:

$$\mathbb{Z} / m\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}$$

- 定义加法: $[a] + [b] = [a + b]$
- 显然, 在这个运算下, $\mathbb{Z}/(m\mathbb{Z})$ 构成一个加群。由于 $[a]$ 又表示 a 这个整数所在的剩余类, 因此, $\mathbb{Z}/(m\mathbb{Z})$ 又称为**剩余类群**。

同态与同构

- 定义4.4.3 设 G 和 G' 是两个群。 f 是群 G 到群 G' 的一个映射。如果对于任意 $a \in G$ ，映射 f 满足

$$f(ab)=f(a)f(b)$$

- 则称 f 是群 G 到群 G' 的一个同态映射。
- 当该映射是满射时，称 f 是群 G 到群 G' 的一个满同态映射。
- 若该映射是一一映射，则称 f 是群 G 到群 G' 的一个同构映射。
- 若群 G 和群 G' 之间存在同态（同构）映射，则称群 G 和群 G' 同态（同构）。用符号 $G \cong G'$ 表示群 G 和群 G' 同构。
- G 到 G 自身的同构称为内自同构。
- 在满同态映射下，单位元映射到单位元，逆元映射到映射象的逆元。（反之？）

自然同态

- 定理4.4.3（自然同态）一个群 G 与它的每一个商群 G/H 同态。

证明：设 H 是 G 的正规子群。定义映射 $\varphi: G \rightarrow G/H$ 为：

$$\varphi(a) = aH$$

根据定理4.4.2很容易证明这个结论。

上述定理证明过程中定义的映射 φ 为群 G 到它的商群的**自然同态映射**。

同态的象与核

- 定义4.4.4 设 f 是群 G 到群 G' 的一个同态映射，称

$$f(G) = \{f(a) \mid a \in G\}$$

为同态 f 的象。对于任意 $a' \in G'$ ，集合：

$$\{a \in G \mid f(a) = a'\}$$

称为元素 a' 的完全逆象，记为 $f^{-1}(a')$ 。

单位元素 $e' \in G'$ 的完全逆象 $f^{-1}(e')$ 称为同态 f 的核，记为 $\ker(f)$ 。

4.5 循环群

- 循环群在密码学应用中起到重要作用，本节介绍循环群的相关性质以及生成元的寻到算法。

- **例4.3.3** 设 G 是群，对于任意 $a \in G$ ，定义 $\langle a \rangle = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$

$\langle a \rangle = \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$ 是 G 的子群。

4.5 循环群

- **定义4.5.1** 设 G 是一个群，若存在一个元素 a ，使得 $G = \langle a \rangle$ ，则称 G 为**循环群**。元素 a 称为 G 的**生成元**。若阶 $o(a) = \infty$ ， G 称为**无限循环群**；若 $o(a) = n$ ， n 是某个正整数，则 G 称为**有限循环群**。

例4.5.1 (1) 整数加法群 $\mathbb{Z}$ 是循环群，其生成元为1或-1。

(2) 模整数 m 剩余类加群 $\mathbb{Z}_m$ 是循环群，其生成元为 $[1]$ 。

循环群的生成元

- **定理4.5.1** 设 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群，则 G 只有两个生成元为 a 和 a^{-1} 。

证明：因为 $a = (a^{-1})^{-1} \in \langle a^{-1} \rangle$ ，故 a 和 a^{-1} 都是 G 的生成元。假设 $k \in \mathbb{Z}$ ， a^k 是 G 的生成元，即 $G = \langle a^k \rangle$ ，则 $a \in G = \langle a^k \rangle$ ，这样存在整数 m ，使得 $a = (a^k)^m = a^{mk}$ ，而阶 $o(a) = \infty$ ，所以 $mk = 1$ ， $k = \pm 1$ 。因此， G 只有两个生成元为 a 和 a^{-1} 。

- 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群，则群 G 中的元素都是 a^k 的形式，其中 $0 \leq k \leq n$ 。

定理4.5.2 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群， a^k 是 G 的生成元的充要条件是 $\gcd(k, n) = 1$ 。（如何找不同生成元）

证明思路(略!)：证明满足是 $\gcd(k, n) = 1$ 的 a^k 的阶为 n ，注意要抓住阶的定义中的“最小正整数”。

循环群的结构

- **定理4.5.5** 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群，有
 - 若 a 的阶是无限，则 G 与整数加群 $\mathbb{Z}$ 同构；
 - 若 a 的阶是某个正整数 m ，则 G 与整数模 m 的剩余类加群同构。

证明思路：构造同态映射，然后再利用群同态基本定理。

定理意义：认识了整数加群和整数模 m 的剩余类加群，即可以了解所有的循环群。

4.6 ElGamal公钥加密算法

群中的离散对数问题

- 定义4.6.1 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群。群 G 中的离散对数问题是指：给定 G 中一个元素 h ，找到正整数 k ，使得

$$h = a^k$$

我们把 k 称为 h 相对于生成元 a 的离散对数，记作

$$k = \log_a h$$

离散对数的例子

- 例4.6.1: $(\mathbb{Z}, +)$
 - 离散对数问题是平凡的
- 例4.6.2: $\mathbb{Z}_m$, 模 m 剩余类组成的加法群, a 为 $\mathbb{Z}_m$ 的一个生成元, 离散对数问题为: 给定 $h \in \mathbb{Z}_m$, 求解 x , 使得
$$ax \equiv h \pmod{m}$$
 - 用扩展的欧几里得算法很容易求解。
 - $\log_a(h) = x = ha^{-1} \pmod{m}$
- 某些循环群中求离散对数问题被认为是困难的（只能枚举法），求离散对数问题的困难性已被广泛地应用于构造公钥密码算法。

ElGamal公钥加密体制

算法 4.6.2 ElGamal 公钥加密的密钥生成

概要：每个实体产生一个公钥和相应的私钥。

每个实体进行如下步骤：

1. 生成一个大的随机素数 p 和整数模 p 的乘法群的生成元 g （用算法 4.5.2）。
2. 选择一个随机整数 $x, 1 \leq x \leq p-2$ ，计算 $y \equiv g^x \bmod p$ （用算法 2.3.2）。

A 的公钥是 (p, g, y) ；A 的私钥是 x 。

算法 4.6.3 ElGamal 公钥加密和解密

概要：B 为 A 加密消息 m ，A 进行解密。

1. 加密。B 进行如下步骤：

- (1) 得到 A 的认证的公钥 (p, g, y) 。
- (2) 把消息表示成 $\{0, 1, \dots, p-1\}$ 中的某个整数 m 。
- (3) 选择随机整数 k ， $1 \leq k \leq p-2$ 。
- (4) 计算 $\gamma = g^k \bmod p$ 和 $\delta = m \cdot y^k \bmod p$ 。

$$y \equiv g^x \bmod p$$

(5) 发送密文 $c = (\gamma, \delta)$ 给 A。

2. 解密。为了从 c 恢复出明文 m ，A 进行如下步骤：

- (1) 用私钥 x 计算 $\gamma^{p-1-x} \bmod p$ （注意： $\gamma^{p-1-x} = \gamma^{-x} = g^{-xk}$ ）。

正确性证明：

- (2) 计算 $(\gamma^{-x}) \cdot \delta \bmod p$ 得到 m 。

$$\gamma^{-x} \cdot \delta \equiv g^{-xk} m g^{xk} \equiv m \pmod{p}$$

习题

- P74: 1,3,4,6,13,14(1),16,18,23